Module: Advanced Learning for text and Graph Data

Dernière mise à jour : 25/09/2026

Code	HE	HNE	ECTS
BD-45	21	30	3

Responsable Module	Sarra ZOUARI
Enseignants – Intervenants	Sarra Zouari – Ghassen Fodha- wiem zaouga – dorsaf hrizi-Fedi Baccar-Jihen hlel – hajer ghodhbeni
Unité pédagogique	IL
Unité d'enseignement	Processus métiers et apprentissage.
Prérequis	Machine Learning App -Deep Learning- informatique décisionnelle, Algorithmique 1, Algorithmique 2, méthodes numériques pour l'ingénieur, Analyse Statistique, Techniques d'estimation pour l'ingénieur, Communication, Culture et Citoyenneté
Niveaux et Options	5ERP-BI

À la fin de ce module, l'étudiant sera capable de :

Objectif du module :

- Comprendre les fondements du NLP et des LLM appliqués aux données textuelles et aux graphes.
- Explorer les modèles modernes de type Transformer pour l'analyse et la génération de texte, et de graphes.
- Appliquer des techniques avancées de RAG et Graph RAG pour la génération de contenu enrichi et l'exploitation des graphes de connaissances.
- Maîtriser les outils et bibliothèques Python pour le traitement de données non structurées (texte, graphe).

Mode d'évaluation :

La moyenne de ce module est calculée comme suit :

Moyenne = 100% projet

Acquis d'apprentissage :

A la validation de ce module l'étudiant sera capable de :

	Acquis d'apprentissage	Niveau d'approfondissement (*)
AA1	**Définir** les concepts de base du NLP, de la NLU et de la NLG	1
AA2	**Expliquer** le rôle du NLP dans les systèmes intelligents et la chaîne de traitement des textes.	2
AA3	**Appliquer** les techniques classiques de prétraitement et d'analyse linguistique sur des corpus textuels.	3
AA4	**Analyser** l'évolution du NLP vers les Transformers et les LLM.	4
AA5	**Expérimenter** des modèles de type Transformer pour des tâches spécifiques (classification, génération…).	3/5
AA6	**Comparer** les LLMs existants selon leurs capacités, leur architecture et leurs cas d'usage.	5
AA7	**Mettre en œuvre** des tâches de NLP sur des données graphes en utilisant les GNN/GTN.	3
AA8	Mettre en œuvre des pipelines RAG et Graph RAG sur des données textuelles et graphes	6

* : (1 : Mémoriser, 2 : Comprendre, 3 : Appliquer, 4 : Analyser, 5 : Evaluer, 6 : Créer).

Contenu détaillé :

Chapitre 1 : Introduction au NLP et graphe.

Objectifs :

- Comprendre les bases du traitement du langage naturel (NLP), de la compréhension (NLU) et de la génération (NLG).
- Différencier les types de données : structurées, semi-structurées, non structurées.
- Appliquer les étapes de prétraitement des données textuelles.
- Générer un graphe à partir de données textuelles.

Contenu :

- Définition du NLP
- NLU : classification, reconnaissance d'entités (NER), parsing syntaxique
- NLG : résumé automatique, génération de texte
- Prétraitement et nettoyage des données textuelles
- Représentation et vectorisation des données prétraitées.
- Création de graphes à partir de texte

Situation(s) d'apprentissage	Cours + workshop
Durée	6H
Rendu(s)	HomeWork

Chapitre 2 : Modèles Transformers

Objectifs :

- Comprendre la transition du NLP classique vers le NLP contextuel avec Transformers.
- Comprendre l'architecture du Transformer et ses composants clés.
- Explorer les modèles préentraînés pour le texte et graphe.

Contenu :

- Présentation des limites des **Recurrent Neural Networks (RNN)** et **Long Short-Term Memory (LSTM)**
- Transformer : **Encoder/Decoder**, **Self-Attention**, **Multi-Head Attention**
- Modélisation BERT, **Graph Transformer Networks (GTN)**

Situation(s) d'apprentissage	cours + workshop
Durée	6h
Rendu(s)	HomeWork

Chapitre 3 : Introduction aux LLM (Large Language Models) text et graph

Objectifs :

- Comprendre ce qu'est un un **Large Language Model (LLM – Grand modèle de langage)** et comment il est utilisé.
- Distinguer les usages des modèles basés sur les LLMs.

Contenu :

- Définition et caractéristiques des LLMs.
- Fine-tuning et adaptation à des tâches spécifiques.
- Applications : génération de texte, résumé automatique, réponses à des questions, assistants virtuels.

Situation(s) d'apprentissage	Cours +workshop
Durée	3h
Rendu(s)	HomeWork

Chapitre 4 : Approches RAG et Graph RAG

Objectifs :

- Comprendre le principe du *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*.
- Explorer l'extension *Graph RAG* et ses avantages.
- Expérimenter un cas d'application pratique avec Neo4j.

Contenu :

- Présentation du concept RAG : combinaison d'un LLM et d'un module de recherche documentaire.
- Introduction à Graph RAG : intégration des graphes de connaissances pour enrichir la génération.
- Utilisation de **Neo4j** pour représenter et interroger les graphes dans un pipeline Graph RAG.
- Comparaison entre RAG et Graph RAG sur un mini-cas pratique.

Situation(s) d'apprentissage	Cours + workshop
Durée	3h
Rendu(s)	HomeWork

Situation(s) d'apprentissage	Validation
Durée	3h

Evaluation :

	Oral assessment	Written exam/ MCQ	Report/ Homework	Presentation	TP	Project
Définir les concepts de base du NLP, de la NLU et de la NLG					X	X
Expliquer le rôle du NLP dans les systèmes intelligents et la chaîne de traitement des textes.					X	X
Appliquer les techniques classiques de prétraitement et d'analyse linguistique sur des corpus textuels.					X	X
Analyser l'évolution du NLP vers les Transformers et les LLM.					X	X
Expérimenter des modèles de type Transformer pour des tâches spécifiques.						X
Comparer les LLMs existants selon leurs capacités, leur architecture et leurs cas d'usage.						X
Mettre en œuvre des tâches de NLP sur des données graphes en utilisant les GNN/GTN.						X
Mettre en œuvre des pipelines RAG et Graph RAG sur des données textuelles et graphes					X	X

Références:

	Description
Références bibliographiques	https://blog.jcharistech.com/2025/03/10/building-a-text-knowledge-graph-in-python https://people.cs.umass.edu/~miyyer/cs685/schedule.html



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Objectif(s) touché(s)				X	X			X	X	X							